

CIBERTEC

VISIÓN: Ser la institución líder de educación superior técnica en el Perú con alcance a nivel nacional.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico y ambiental del país.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Computación e Informática
Curso	:	PROYECTO INTEGRADOR (2423)
Ciclo	:	Sexto
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	8
Créditos	:	3
Requisitos	:	GESTION DE PROYECTOS DE TI (2410)

II. INTRODUCCIÓN

El curso Proyecto Integrador desarrolla un Sistema de Información de un caso real empresarial, contando con la asesoría del profesor a cargo. Para su aplicación se tomará en cuenta el uso del marco de trabajo Scrum y la herramienta Trello para la planificación, ejecución y seguimiento del desarrollo del proyecto. Estas actividades se complementan con la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos de Análisis y Diseño, Programación (LP – POO), Bases de Datos y Gestión de Proyectos de TI.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos. El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el alumno, desarrolla satisfactoriamente un proyecto de Sistemas de Información y/ o Mantenimiento de Software, asegurando que con el empleo del marco de trabajo Scrum se logren los requerimientos comprometidos y las necesidades del negocio hacia el cual está dirigido.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante clases en vivo, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, en la evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Consolidación
	RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Consolidación
	RAC 8.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo El estudiante posee y valora hábitos de trabajo efectivo. Asimismo, evidencia el liderazgo necesario para interactuar con actores de diversos niveles de la empresa y con el entorno en el que esta se desenvuelve logrando resolver situaciones del ámbito laboral con un criterio profesional.	Consolidación
	RAC 10.- Comunicación asertiva El estudiante se comunica en forma oral y escrita de manera clara y efectiva siguiendo una estructura que refleja análisis y organización de la información. Asimismo, elabora documentación técnica clara y precisa empleando normas, simbología y terminología adecuada acorde a su área de estudio.	Consolidación
Específico	RAC 1.- Desarrollo de soluciones de software multiplataforma utilizando herramientas tecnológicas adecuadas El estudiante es capaz de analizar, diseñar y construir soluciones informáticas aplicando conocimientos de computación a través de un planteamiento lógico que cumpla con estándares y haciendo uso de herramientas tecnológicas adecuadas para cada contexto	Consolidación
Específico	RAC 2.- Contribución en el aseguramiento de la calidad de las soluciones informáticas El estudiante es capaz de comprobar el cumplimiento de especificaciones y la calidad de las soluciones informáticas desarrolladas mediante actividades de verificación, validación y pruebas de cada entregable.	Consolidación
Específico	RAC 3.- Participación en la definición y diseño de las soluciones informáticas El estudiante está en la capacidad de participar en la definición de las estrategias de implementación de las soluciones informáticas sobre la base de los requisitos y expectativas del área usuaria.	Consolidación

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Metodologías Ágiles y Scrum		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno entiende la importancia, valores, roles, artefactos y eventos de Scrum para realizar la gestión de un proyecto de desarrollo de software.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Reconoce como funciona la adaptación en un entorno ágil. 2. Explica cómo la agilidad aporta previsibilidad y flexibilidad. 3. Identifica los artefactos, roles y dinámica de trabajo de Scrum	Temario 1.1. Tema 1: De la secuencialidad a la iteración (3 horas) 1.1.1. El modelo Waterfall o Cascada 1.1.2. El origen de las Metodologías Ágiles 1.1.3. Manifiesto ágil 1.1.4. Principios ágiles 1.2. Tema 2: Scrum (3 horas) 1.2.1. ¿Qué es Scrum? 1.2.2. Principios y Valores de Scrum 1.2.3. Roles de Scrum 1.2.3.1. Product Owner 1.2.3.2. Equipo de desarrollo 1.2.3.3. Scrum Master 1.2.4. Elementos de Scrum 1.2.4.1. Product Backlog 1.2.4.2. Sprint Backlog 1.2.5. Incremento funcional del producto 1.2.6. Eventos de Scrum y Flujo de trabajo 1.2.6.1. Sprint 1.2.6.2. Backlog Grooming 1.2.6.3. Sprint Planning Meeting 1.2.6.4. Daily Scrum 1.2.6.5. Sprint Demo 1.2.6.6. Retrospective Asesoría (3 horas) - Creación de proyecto innovador - Problemática del proyecto - Justificación de proyecto	

UNIDAD 2. Watson Specialist		Duración: 8 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno reconoce las principales funcionalidades de Watson a través de la investigación online y autoaprendizaje para incorporarlo en su proyecto.		
Capacidades	Conocimientos	
Reconoce la funcionalidad básica de Watson y cómo incorporarla a su proyecto.	Temario 2.1. Tema 3: Introducción a Watson (8 horas) 2.1.1. Platform Basics 2.1.2. Virtual Assistant Skills 2.1.3. Speech Skills 2.1.4. Visual Skills	

UNIDAD 3. Desarrollo Evolutivo de Software y Estimaciones ágiles		Duración: 8 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno elabora, estima y prioriza las historias de usuario que formarán parte de su Product Backlog y plan de entrega para la creación del proyecto propuesto.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica las técnicas de estimación 2. Comprende cómo calcular estimaciones utilizando días ideales o puntos de historia. 3. Comprende cómo se ordenan los elementos del Product Backlog.	Temario 3.1. Tema 4: Desarrollo Evolutivo (1 hora) 3.1.1. Introducción 3.1.2. Proceso de Análisis ágil. 3.1.3. Visual Story Mapping 3.1.3.1. Identificación de los procesos de negocio 3.1.3.2. Minimum Viable Product (MVP) 3.1.3.3. Entregas posteriores 3.2. Tema 5: Historias de Usuario (1 hora) 3.2.1. Componentes de una historia de usuario 3.2.2. Redacción de una historia de usuario 3.2.3. Características de una historia de usuario (INVEST) 3.2.4. Definición de Listo Asesoría (2 horas) - Creación de historias de usuario Avance Técnico 01 (2 horas) - Presentación del proyecto - Planteamiento del problema - Justificación del proyecto - Alcance, riesgos e interesados del proyecto - Informe de viabilidad - Elaboración del Product Backlog 3.3. Tema 6: Estimaciones ágiles (1 hora) 3.3.1. Cono de la incertidumbre 3.3.2. Estimaciones en contextos inciertos 3.3.3. Escalas de PBIs y Estimaciones 3.3.4. Métodos Delphi de Predicción y Estimación 3.3.5. Planning Poker 3.3.6. La Sabiduría de Multitudes 3.4. Tema 7: Plan de Entregas (1 hora) 3.4.1. Diseño de un Release Plan 3.4.2. Diseño del Plan de Pruebas 3.4.3. Diseño del Plan de Integración Continua	

UNIDAD 4. Construcción, Desarrollo y Pruebas		Duración: 20 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno implementa la solución del proyecto de acuerdo con el Release Plan elaborado para cada Sprint.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Elabora prototipos iniciales que muestran el funcionamiento parcial del sistema. 2. Elabora reportes del estado de desarrollo del proyecto 3. Realizar las pruebas validadas por el cliente 4. Crea la versión final donde incluya toda la funcionalidad del producto.	Temario Avance Técnico 02 (4 horas) • Presentación del proyecto: • Release Plan. • Elaboración de los Sprint Backlog. • Elaboración del Plan de pruebas. • Elaboración del Plan de integración continua 4.1. Tema 8: Desarrollo de los Sprint 1 y 2 (8 horas) 4.1.1. Programación de las clases e interfaces de los módulos del sistema. 4.1.2. Evaluación de procedimientos que va a ser desarrollados por el programador. 4.1.3. Refinamiento del sistema Asesoría (2 horas) • Revisión de avance funcional del proyecto • Revisión de informes de Sprint Avance Técnico 03 (2 horas) • Presentación del proyecto: ○ Entrega de los avances del proyecto de software ○ Elaborar informes de avance de cada Sprint, de acuerdo al Release Plan. 4.2. Tema 9: Pruebas de calidad (2 horas) 4.2.1. Elaboración de Pruebas unitarias de acuerdo al Release Plan. 4.2.2. Elaborar instrumentos para realizar las pruebas del código fuente 4.2.3. Verificar los nombres, tipos de parámetro y tipo de lo que se devuelve. Asesoría (2 horas) • Creación de Plan de Pruebas • Revisión de avance del proyecto	

UNIDAD 5. Integración y despliegue		Duración: 12 horas
Logros de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno implementa el proyecto terminado en la fase de desarrollo.		
Capacidades	Conocimientos	
Elabora el informe de cierre por cada Sprint ejecutado	Temario 5.1. Tema 10: Integración y despliegue (6 horas) 5.1.1. Elaborar pruebas de integración (pruebas de subsistemas) Asesoría (3 horas) - Creación de Pruebas de integración - Evaluación e informe final al cliente - Manual de usuario y de instalación. - Creación de Informe Final - Revisión integral del proyecto Sustentación Final del Proyecto (3 horas) - Ver Rúbrica	

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = 20\% (T1) + 35\% (T2) + 45\% (EF)$$

Dónde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

Cronograma:

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- Tener en cuenta que hay cursos en los que NO está permitido rendir un Examen Sustitutorio.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- **SCRUMstudy**
2017 A Guide to the SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOK™ GUIDE), Third Edition
VMedu, Inc
- **Henrik kniberg**
2007 Scrum y XP desde las trincheras

Watson Specialist (45.2h)

- **Platform Basics (4.5h)**
Artificial intelligence concepts(2h): <https://www.onlinedigitallearning.com/enrol/index.php?id=4327>
Watson and cloud foundations (2.5h):
<https://www.onlinedigitallearning.com/enrol/index.php?id=4332>
- **Virtual Assistant Skills (9.5h)**
Designing conversational solutions(2h):
<https://www.onlinedigitallearning.com/enrol/index.php?id=4294>
- **Watson assistant foundations (1.5h):**
<https://www.onlinedigitallearning.com/enrol/index.php?id=4329>
Build your own chatbot (6h): <https://cognitiveclass.ai/courses/how-to-build-a-chatbot/>
- **Speech Skills (6.4h)**
- **Watson Speech to text service (3.2h):**
Getting Started:
<https://console.bluemix.net/docs/services/speech-to-text/getting-started.html#gettingStarted>
Custom Model Training:
<https://console.bluemix.net/docs/services/speech-to-text/custom.html#customAcoustic-intro>
- **Watson Text to Speech (3.2h):**
Getting Started:
<https://console.bluemix.net/docs/services/text-to-speech/getting-started.html#gettingStarted>
Custom Model:
<https://console.bluemix.net/docs/services/text-to-speech/custom-intro.html#customIntro>
- **Visual Skills (1h)**
- **Watson visual recognition(1h):**
Getting Started:
<https://console.bluemix.net/docs/services/visual-recognition/getting-started.html#gu-a-de-aprendizaje-de-iniciaci-n>
Create Own Classifier:
<https://www.youtube.com/watch?v=VXezXAzOnUE&feature=youtu.be>

Complementaria

- **Mike Griffiths**
2015 PMI-ACP® EXAM PREP, SECOND EDITION
RMC Publications

Chatbots

<https://chatbotsmagazine.com/>
<https://planetachatbot.com/>
<https://medium.com/mybots-latam>